

FALL-05 · 工程力学

质点运动学

Kinematics of Particles

Dynamics Ch 1-2 · 第9-11周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：研究运动本身，不追究原因。

- ① 直觉视频
- ② 教材定义
- ③ 例题拆解
- ④ 独立做题
- ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 动力学课程 · YouTube

本课学习目标

- ☐ 掌握位置、速度、加速度的求导关系
- ☐ 会用自然坐标与极坐标描述曲线运动
- ☐ 能处理相对运动问题

本课思维导图

LESSON MECH-6

质点运动学

Kinematics of Particles

第9-11周 · Engineering Mechanics Statics 9e
+ Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

掌握位置、速度、加速度的求导关系

会用自然坐标与极坐标描述曲线运动

能处理相对运动问题

02 C 核心概念

直线运动与坐标选择

曲线运动：直角/自然/极坐标

切向与法向加速度

相对运动（平动系）

约束运动

03 F 公式与要点

运动学基本量： $v = dr/dt$; $a = dv/dt$

匀加速运动： $v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

自然坐标： $a_t = dv/dt$; $a_n = v^2/\rho$

相对运动： $v_A = v_B + v_{A/B}$

04 W 易错点

切向加速度改变速率，法向改变方向

极坐标中速度含 $r\dot{\theta}$ 项

相对运动公式 $a = a_B + a_{rel}$ 只在平动参考系成立

约束方程求导后单位方向要写清

05 E 高频考点

抛体/圆周运动

n-t 坐标加速度

相对运动

06 R 资源

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口 (MIT OCW)

Jeff Hanson 动力学课程 (YouTube)

教材：Dynamics Ch 1-2

课本概念精要

运动学基本量

速度是位置对时间的导数，加速度是速度对时间的导数；反向求解需要积分与初始条件。

$$v = dr/dt; a = dv/dt$$

匀加速运动

恒加速度下三个经典方程在直线运动与抛体分量中反复出现。

$$v = v_0 + at; s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

自然坐标

沿轨迹建立切向与法向坐标：切向加速度改变速度大小，法向加速度改变方向。

$$a_t = dv/dt; a_n = v^2/\rho$$

相对运动

绝对运动等于牵连运动加相对运动，速度与加速度都要按矢量相加。

$$v_A = v_B + v_{A/B}$$

课本原文要点

运动学先描述‘怎么动’，动力学再解释‘为什么动’；坐标系选得好，复杂轨迹也能化为简单分量。

按 Meriam 《Engineering Mechanics: Dynamics 9e》Ch 1-2 与 MIT 2.003SC 讲义原意整理

核心知识点

- 直线运动与坐标选择
- 曲线运动：直角/自然/极坐标
- 切向与法向加速度
- 相对运动（平动系）
- 约束运动

易错点

- ! 切向加速度改变速率，法向改变方向
- ! 极坐标中速度含 $r\dot{\theta}$ 项
- ! 相对运动公式 $a = a_B + a_{rel}$ 只在平动参考系成立
- ! 约束方程求导后单位方向要写清

高频考点

抛体/圆周运动

n-t 坐标加速度

相对运动

典型例题

$v = 3t^2$, $t = 0$ 时 $s = 0$, 求 $t = 2\text{ s}$ 的位移。

- 1. 位移是速度对时间的积分;
- 2. $s = \int 3t^2 dt = t^3 + C$;
- 3. 用初始条件确定 C 。

解答

答案: $s = 8\text{ m}$ 。

本课在线课件

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口

课程主页含讲义入口, 对应质点运动学

MIT OCW

本课视频

Jeff Hanson 动力学课程

YouTube

YouTube

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- ☐ 能用微积分正反求运动量
- ☐ 能计算圆周运动向心加速度
- ☐ 会分解切向与法向加速度
- ☐ 能写出相对速度方程

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足？

- ☐ A 合力为零即可
- ☐ B 合力矩为零即可
- ☐ C 合力与合力矩均为零
- ☐ D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足？

- ☐ A 等于 $\mu_k N$
- ☐ B $\leq \mu_s N$
- ☐ C 总等于 $\mu_s N$
- ☐ D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是？

- ☐ A 截面法
- ☐ B 节点法
- ☐ C 积分法
- ☐ D 虚功法

4. 切向加速度的作用是？

- ☐ A 改变方向
- ☐ B 改变速率
- ☐ C 改变角速度
- ☐ D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是？

- ☐ A 合外力冲量等于动量变化
- ☐ B 合外力做功等于动能变化
- ☐ C 势能守恒
- ☐ D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度？

- ☐ A 一定为零
- ☐ B 等于切向加速度
- ☐ C 等于法向加速度
- ☐ D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 $\leq \mu_s N$ 。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

$W_{\text{net}} = \Delta K$ 。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急

静力学公理、平面力系、桁架

Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）

约束、受力分析与静力学公理

Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题

25 道经典计算大题

Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics

动力学英文原版

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Dynamics Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive

免费英文教材 + 例题练习

链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I

静力学与材料力学习题

链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics

动力学 Problem Sets

链接

Jeff Hanson 静力学播放列表

理论与例题同步

链接

Jeff Hanson 动力学播放列表

动力学例题

链接

工程力学（静力学）B站全集

中文全程讲解

链接